

Gyro Logic：観測者相対型動的論理

研究ノート（Research Note）

本研究ノートは、Gyro Logic

と呼ばれる新しい論理体系の概念と数理構造を整理するものである。Gyro Logic は、従来の『真理は世界に対して一意に存在する』という前提を再検討し、観測者、目的、期待に依存する評価として真理を定義する枠組みを提案する。本稿では、世界モデル、観測モデル、認識差（Conflict）の構造、履歴による進化、そして動的バランス制御を統合した論理モデルを提示する。

Abstract

従来の論理体系では、命題の真理値は世界に対して一意に定義されるものと考えられてきた。しかし、現代の計算環境では、人間、AI、センサー、プロセスなど複数の観測主体が存在し、同じ世界に対して異なる解釈を形成する。このような環境では、単一の真理モデルではシステムの実態を十分に表現できない。Gyro Logic

は、真理を観測者依存の評価として定義し、世界を静的状態ではなく『World Flow』と呼ばれる動的過程としてモデル化する。また、観測者間の認識差を矛盾ではなく構造情報として扱う。本研究ノートでは、Gyro Logic

の概念的基盤、形式モデル、および観測駆動型計算システムへの応用可能性を示す。

1. Introduction

多くの論理体系およびオペレーティングシステムは、決定論的な状態遷移モデルを前提として設計されている。すなわち、システムには客観的に存在する単一の状態があり、その状態は観測者とは独立して定義され则认为られている。しかし現代の計算環境では、複数の観測主体が同時に存在し、それぞれが異なる観点から世界を解釈する。この状況では『唯一の真理』という概念は必ずしも適切ではない。Gyro Logic は、この問題に対して観測者相対型の真理評価モデルを提案する。

2. World Model

Gyro Logic では、世界を Ω と呼ばれる状態空間として定義する。世界は単一の固定状態ではなく、時間とともに変化する『World Flow』として扱われる。各時刻 t

における世界状態 $S(t)$ は Ω の要素であり、この空間にはオブジェクト、関係、目的、履歴などが含まれる。このモデルにより、同じ世界から異なる観測者が異なる解釈を導くことが可能になる。

3. Observer Model

観測者 (Observer) は、世界に対して Query を発行し、Perception (知覚) を生成する主体として定義される。各 Observer は以下の要素を持つ。Expectation (期待) : どのようなパターンを検出しようとするか。Goal (目的) : どの状態を望ましいと評価するか。Capability (能力) : どの範囲まで観測可能か。これらの要素により、同じ世界に対しても異なる観測結果が得られる。

4. Observation and Perception

観測は、世界に対する Slice 操作として定義される。Query は観測方向、対象、深さを定義し、 $\text{Slice}(\Omega, \text{Query})$ によって Perception が生成される。したがって Perception は世界の完全な状態ではなく、観測者の観点から切り出された部分的解釈である。

5. Truth Definition

Gyro Logic では、真理は二値ではなく観測者依存の評価である。形式的には次のように定義される。 $\text{Truth}(o,t) = \text{Evaluate}(\text{Perception}(o,t), \text{Goal}(o,t), \text{Expectation}(o,t))$ 。この定義により、システム内には複数の真理評価が同時に存在し得る。

6. Conflict and Resolution

複数の Observer が互いに異なる Perception を生成した場合、システムは Conflict (認識差) を検出する。従来の論理では矛盾は排除されるべきものであるが、Gyro Logic では Conflict を構造情報として扱う。解決方法としては、共存、優先度決定、統合、保留などが考えられる。

7. History and Goal Evolution

すべての Query、Perception、Conflict、Resolution は履歴として記録される。履歴は Observer の期待や目的を更新するための情報源となる。これによりシステムは経験に基づく適応能力を持つ。

8. System Dynamics

Gyro Logic のシステムは次の循環で動作する。World Flow $\rightarrow$ Query $\rightarrow$ Observation $\rightarrow$ Perception $\rightarrow$ Conflict $\rightarrow$ Resolution $\rightarrow$ History $\rightarrow$ Balance。Balance はシステムが過

度な衝突や過剰な探索に偏らないよう全体の安定性を維持する役割を持つ。

9. Conclusion

Gyro Logic は、観測者依存の真理評価と認識差の構造化を中心とした新しい論理体系である。このモデルは GyroOS のような観測駆動型オペレーティングシステムの理論基盤として利用できる可能性がある。今後の研究では、実装実験やマルチエージェントシステムとの統合を進める予定である。